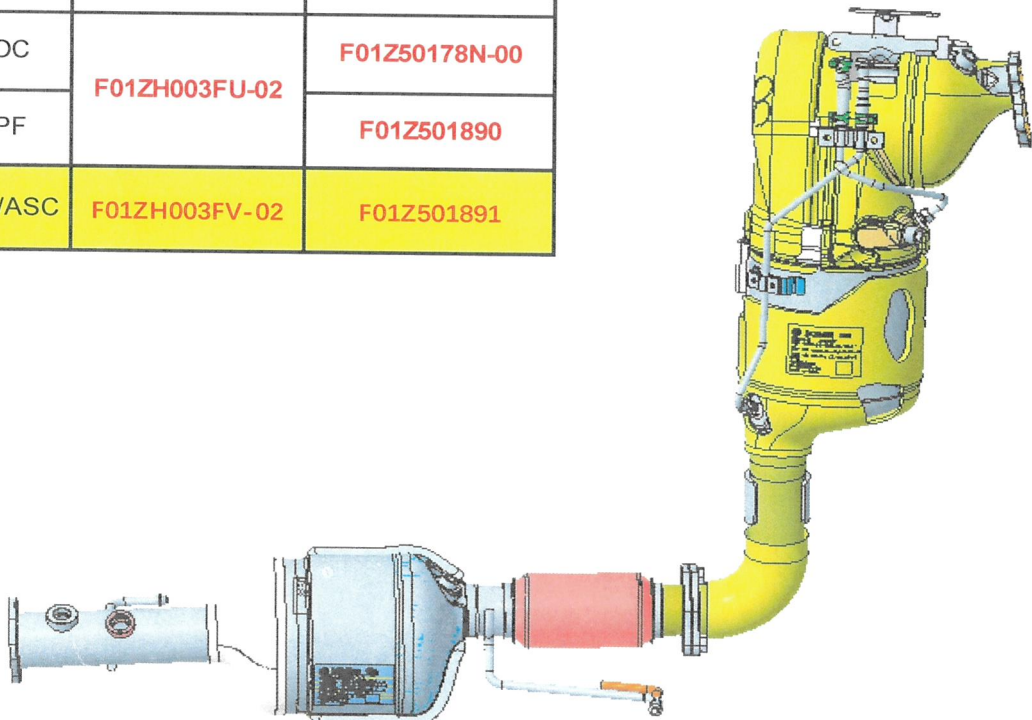


 BOSCH 博世 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2024-09-29th															
			Design Change Request No.	24_114														
Customer project Name/ 客户项目名称:		JIM-493	MCR No. / MCR号:															
Sample status / 样件状态:		☐ A Sample ☒ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample																
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)																		
DOC+SDPF新鲜件: F01ZH003FU-02 SCR新鲜件: F01ZH003FV-02																		
Reason of changes/更改理由 (简要描述):																		
JIM 493 新鲜件老化件 (可拆+不可拆) 样件首次释放;																		
Change from/变更来源:																		
Customer request / 客户要求		☒	Supplier request / 供应商请求	☒														
Correction / 更正(错误)		☐	Other / 其他	☐ ()														
Design optimization / 设计优化		☒																
Change inform to/变更通知人:		Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang																
		Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong																
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品:																		
☐ yes/是 ☒ no/否																		
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?																		
Design / 设计工程师		Signature / 签名:		Date / 日期:														
		卢青松		2024.10.9														
Check / 校对工程师		Signature / 签名:		Date / 日期:														
		杨介标		2024.10.09														
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)																		
具体变更详见附件PPT																		
<table><tr><td></td><td colspan="2">新鲜件</td></tr><tr><td>Catalyst</td><td>总成号</td><td>催化剂号</td></tr><tr><td>DOC</td><td rowspan="2">F01ZH003FU-02</td><td>F01Z50178N-00</td></tr><tr><td>DPF</td><td>F01Z501890</td></tr><tr><td>SCR/ASC</td><td>F01ZH003FV-02</td><td>F01Z501891</td></tr></table>						新鲜件		Catalyst	总成号	催化剂号	DOC	F01ZH003FU-02	F01Z50178N-00	DPF	F01Z501890	SCR/ASC	F01ZH003FV-02	F01Z501891
	新鲜件																	
Catalyst	总成号	催化剂号																
DOC	F01ZH003FU-02	F01Z50178N-00																
DPF		F01Z501890																
SCR/ASC	F01ZH003FV-02	F01Z501891																

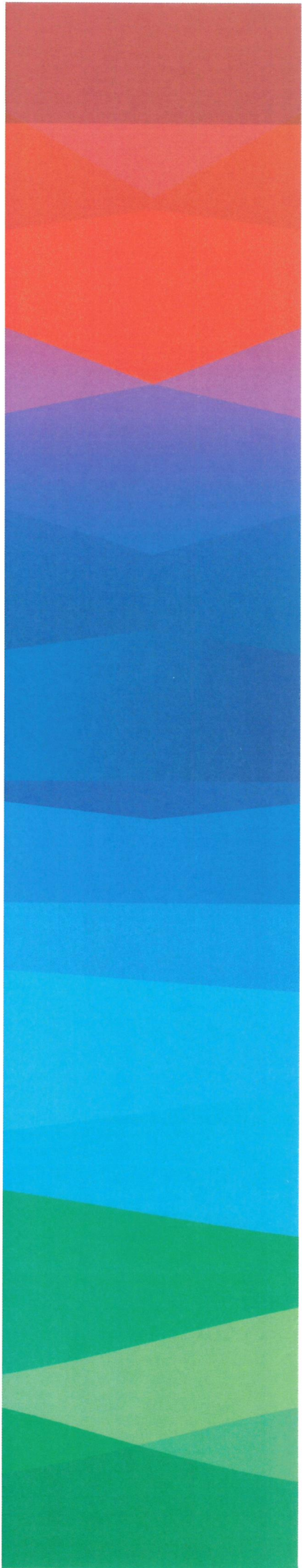
 BOSCH 博世	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-09-29th	
	Confidential		Design Change Request No.	24_114
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		否.		System/签名 沈伟波
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		否. 标定样件		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		DOC新方案, SDPF, SCR/ASC 都是量产		Catalyst/签名 张江泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☒ yes/是 ☐ no/否				
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		客户已确认边界无问题		Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)		降支解例, 结构强度风险降低.		Validation/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.6. TCD relevant:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			PUE /签名 李彦岑
供应商处(已做好, 未发货) 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
LPN工厂是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
在途, 运输中是否有库存	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废			Design /签名
	☐ 改制费用; ☐ 报废成本			PUE /签名 李彦岑
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	☐ 改制 ☐ 更换; 其他 (单独说明);			
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?				
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☐ yes/是				
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☒ 样设计量折扣 821.34 ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变				
PUE/签名 李彦岑				
7. DFMA & Sample prodction OPL?				
必要时附加DFMA 文件				
已开DFMA, 参考附件				Design /签名 卢青松
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☒ 样设计量折扣 821.34 ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变				
PUE/签名				
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				
PM/签名 张江泉 卢青松				
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认. 不涉及则 NA: ☐ 库存报废, 金额; ☐ 平均成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额				
Design Team Leader		ENG-CV1	PUR	TCR3 2024-12-24
Signature / 签名: 卢青松		Signature / 签名: 卢青松	Signature / 签名: 卢青松	Signature / 签名: 卢青松
2024.12.19		2024.12.19		

ATS B Sample initial release precondition

B Sample Drawing initial Release Checklist

Pre-condition Checklist		Result/Report	Date	Resp.
Design	1. B Sample 3D model confirmed by customer? (陈文军) 本次支架不执行	OK	2024.10.9	卢青松
	2. B Sample Nameplate confirmed by customer? Email or drawing confirm?	OK	2024.10.9	卢青松
	3. B Sample Single part manufacturing feasibility study and drawing confirmed by supplier?	OK	2024.10.9	卢青松
	4. B Sample MAT design fixed?	OK	2024.10.9	卢青松
PUR/MOE	1. B Sample Make and Buy confirmed?	OK	2024.10.9	李亚峰
	2. B Sample DFMA welding process finished with MOE?	OK	2024.10.10	印11012
	3. B Sample Canning process confirmed?	自动封装设备 已经安装完成 正在调试中	2024.10.10	印11012
Validation	1. B Sample CFD report?			
	2. B Sample FEA report?	支架不执行。		
POC	1. POC status/result?(DOC/DPF/SCR calibration status)	POC不影响支架设计	2024.10.10	沈伟波
	2. Insertion loss test status/result?	/		

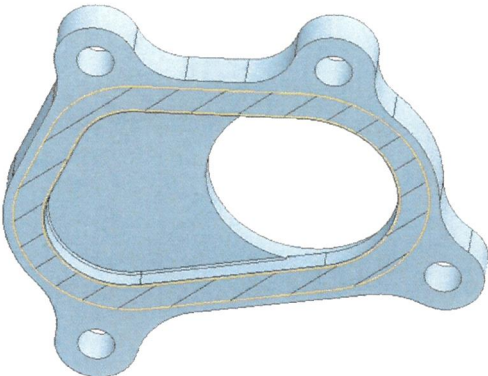




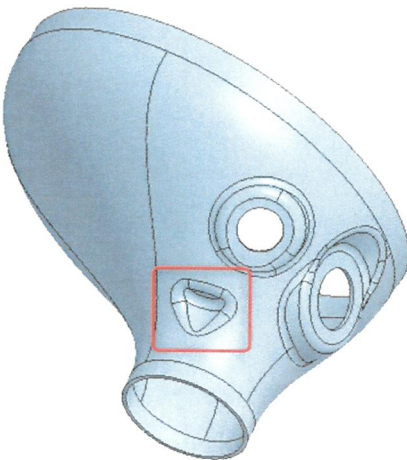
PDEC R24-114

ENG-CV

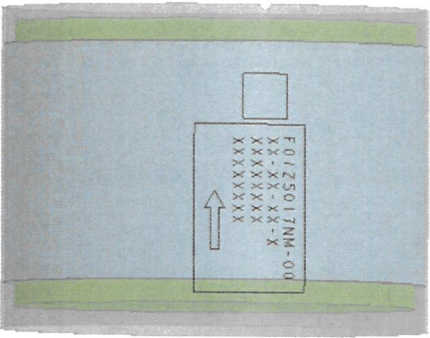
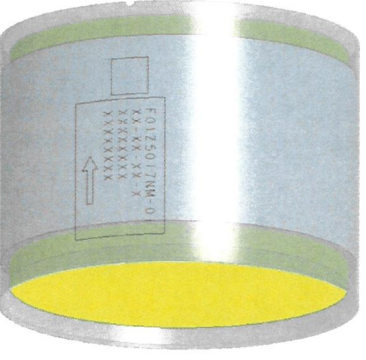
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102CZ-02	FLANGE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述			变更后		
法兰螺栓孔直径由9mm增大到10mm;					
变更原因	为装车时方便客户调整DOC SDF位置，增大法兰螺栓孔直径;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

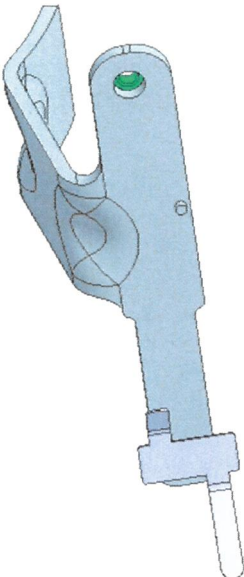
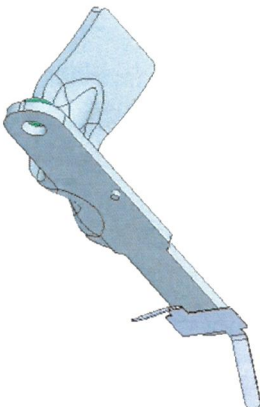
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102D0-02	CONE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
变更原因	客户要求，为方便装配螺母，端锥增加螺母避让缺口；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

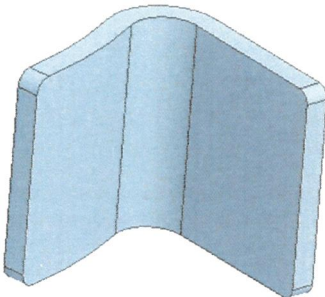
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NM-01	DOC CANNING	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
	 DOC CANNING: F01Z5017NM-00 DOC SLEEVE: F01Z5101BG DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DOC MAT: F01Z5101PS  DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC SLEEVE: F01Z5102ED-00 DOC CATALYST: F01Z50178N-00 DOC MAT: F01Z5102E9-00				
变更原因	1.降本采用CCMAX衬垫，2.弗吉亚采用硬填工艺，供应商要求增加筒体倒角；				
风险点（影响）	更换衬垫催化剂有吹出风险；				
验证方法	进行Canning DV实验；				

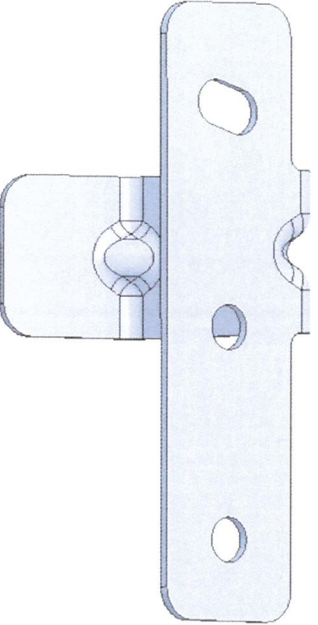
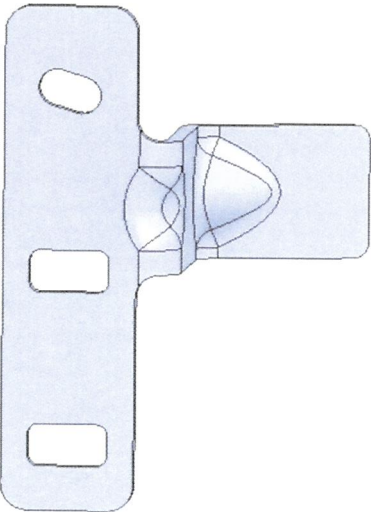
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X1-01	DP TUBE BRACKET WITH NUT	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	DP TUBE BRACKE: F01Z5017X1-00 DP TUBE BRACKET: F01Z5101BT DP TUBE BRACKET: F01Z5102D2-00 WELDING NUT: F01Z500068				
变更原因	根据客户边界调整压差支架大小及位置;				
风险点 (影响)	支架强度不足				
验证方法	FEA仿真报告详见附件				

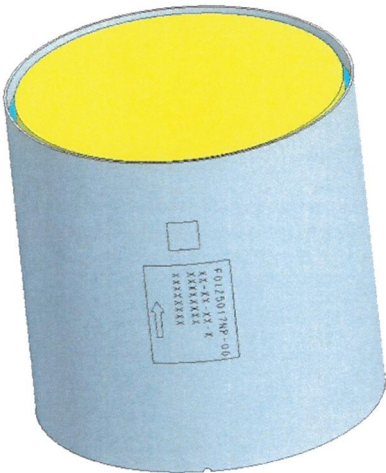
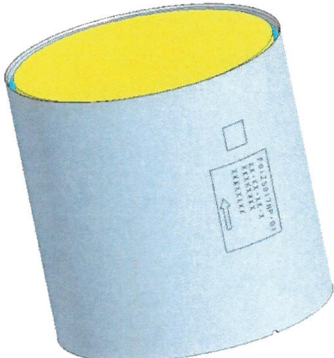
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51026F-00	DP TUBE BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述			变更后		
	F01Z5101BU 上述压差支架变更后，压差附属支架随之变更				
	根据客户边界调整压差支架大小及位置;				
	支架强度不足				
验证方法	FEA仿真报告详见附件				

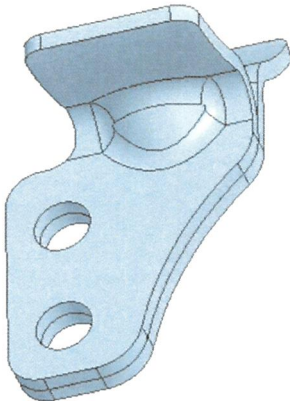
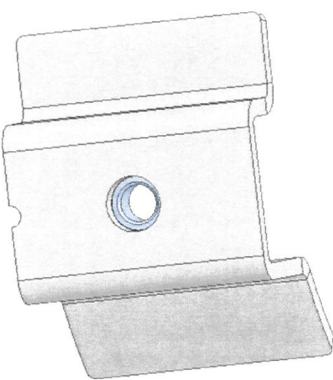
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z510ZDH-01	SENSOR BRACKET	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前后				
变更描述	变更前				
					
	变更后				
变更原因	1.更改安装面方向; 2.根据仿真结果增加支架厚度; 3.把传感器线束固定圆孔改为方形;				
					
	根据仿真结果增加支架厚度				
风险点 (影响)	支架强度不足				
验证方法	FEA仿真报告详见附件				

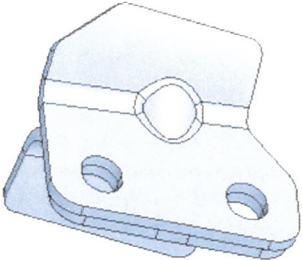
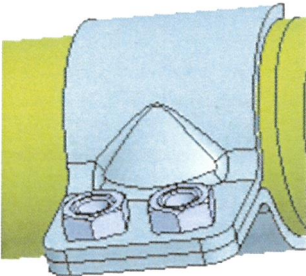
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NP-01	DPF CANNING	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	变更后				
变更原因	DPF CANNING: F01Z5017NP-00 DPF SLEEVE: F01Z5101BY DPF CATALYST: F01Z501890 DPF MAT: F01Z5101VW-00 1.采购要求衬垫更换为CCMAX衬垫; 2.封装筒体增加倒角, 方便硬填;				
风险点 (影响)	1.降本采用CCMAX衬垫, 2.弗吉亚采用硬填工艺, 供应商要求增加筒体倒角; 更换衬垫催化剂有吹出风险;				
验证方法	进行Canning DV实验;				

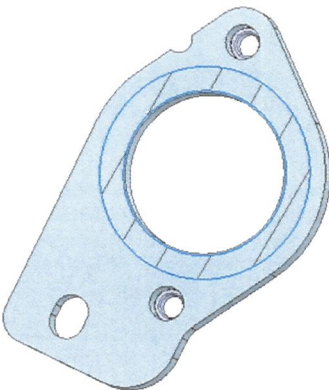
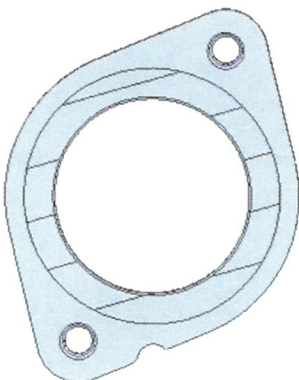
PDEC R 24-114

		零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		F01Z5016MU	DPF BRACKET 1	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更前			变更后	
变更描述	 DPF BRACKET 1: F01Z5017XR-00 DPF BRACKET: F01Z5102DJ-00 DPF BRACKET: F01Z5102DK-00			 DPF BRACKET 1: F01Z5016MU DPF BRACKET: F01Z5101C0 WELDING NUT: F01Z500753		
变更原因	根据客户边界重新设计DPF安装支架;					
风险点 (影响)	支架更改强度不满足设计要求;					
验证方法	FEA仿真报告详见附件;					

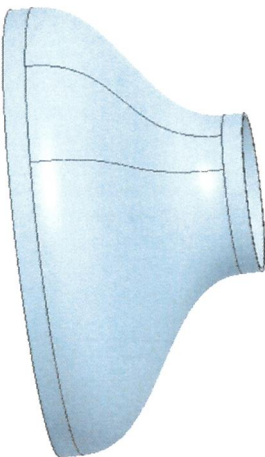
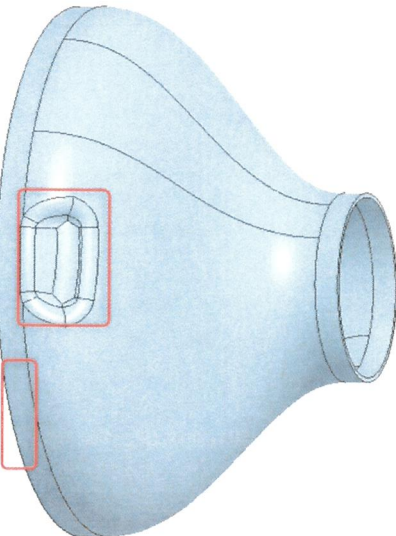
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XR-01	DPF BRACKET 1	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
	DPF BRACKET 1: F01Z5016MV DPF BRACKET: F01Z5101C1 DPF BRACKET : F01Z5101C2 根据仿真结果重新设计支架;				
	  DPF BRACKET 1: F01Z5017XR-01 DPF BRACKET: F01Z5102DJ-01 WELDING NUT: F01Z500753 DPF BRACKET: F01Z5102DJ-01				
变更原因	根据客户边界重新设计DPF安装支架;				
风险点 (影响)	支架更改强度不满足设计要求;				
验证方法	FEA仿真报告详见附件;				

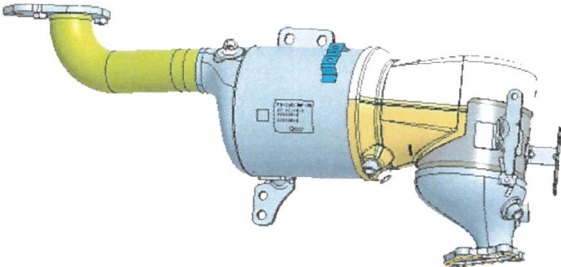
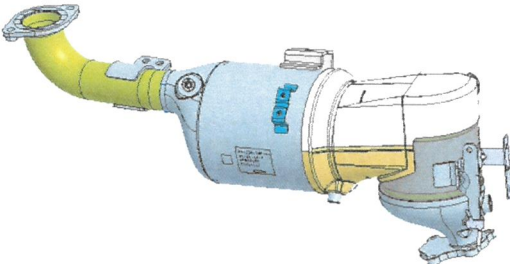
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XS-01	CONNECTION PIPE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述			 FLANGE: F01Z5017XS-01 FLANGE: F01Z5102ET-00 WELDING NUT: F01Z500753		
变更原因	根据仿真结果减轻法兰重量				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51025W-01	DPF OUTLET CONE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
变更原因	1.端锥内插与筒体装配，为避免与衬垫干涉，缩短进气口直线段长度；2.与4JJ共用DPF出气端锥，增加4JJ客户变速箱安装螺栓避让凹槽；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W5-01	DOC+SDPF WELDING	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前后				
变更描述					
变更原因	上述变更后，焊接组件随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

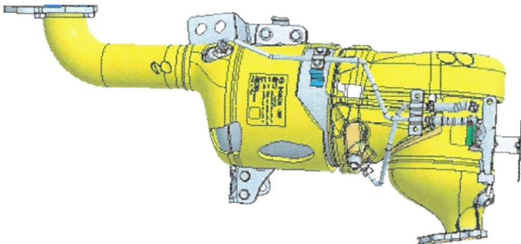
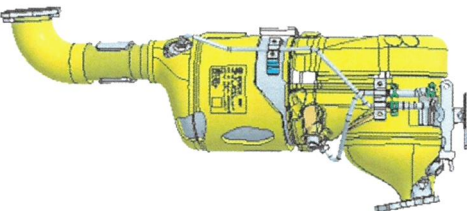
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DP tube inlet	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述			变更后		
	DP tube inlet : F01Z5017W8-00 DP tube inlet : F01Z5102D5-00DP TUBE CLAMP: F01Z51021B-00		DP tube inlet : F01Z5017W8-01 DP tube inlet : F01Z5102D5-01DP TUBE CLAMP: F01Z501598		
变更原因	根据客户边界更改压差管走向;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

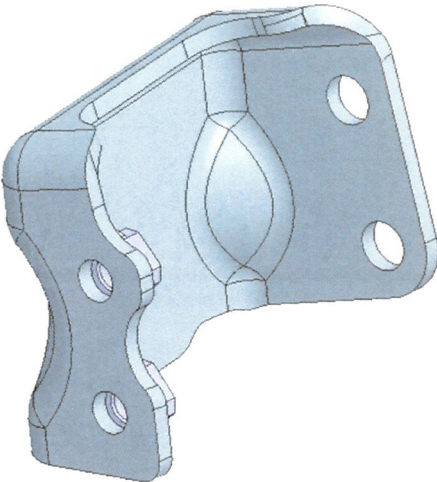
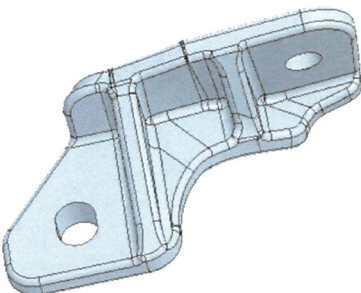
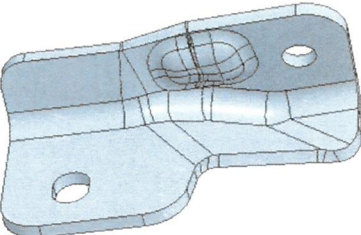
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DP tube OUTlet	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	DP tube OUTlet : F01Z5017W7-00 DP tube OUTlet : F01Z5102D4-00 DP TUBE CLAMP: F01Z51021B-00				
变更原因	根据客户边界更改压差管走向;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-02	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	上述更改后后处理总成随之更改，保温用手工保温；				
	无				
	无				
变更原因					
风险点 (影响)					
验证方法					

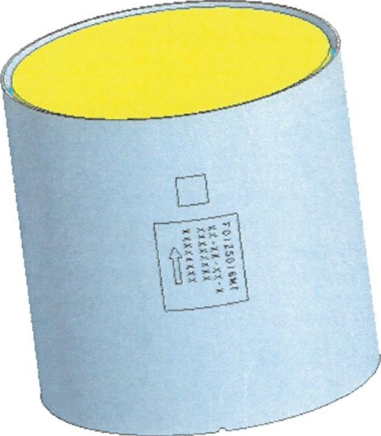
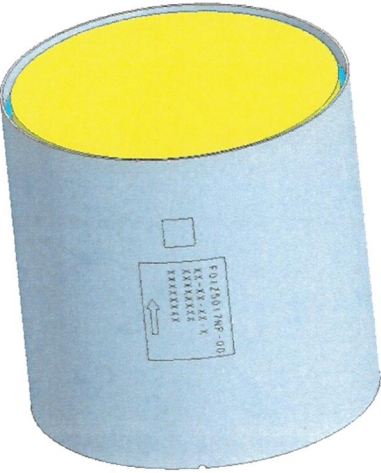
PDECR 24-114

	零件号		零件名称		Project	样件阶段		变更来源	
	See below		BRACKET		JIM-493	B		BOSCH/Customer	
	变更前				变更后				
变更描述					 F01Z51025B-01  F01Z5102EU-00				
变更原因	BRACKET: F01Z5017XS-00 DPF BRACKET 2: F01Z51025B-00 NUT: F01Z560017 1.根据客户边界更新支架; 2.铸件和冲压支架量产时二选一; 1.根据客户边界重新设计转接支架; 2.开铸件和冲压两个软模支架用于耐久验证;								
风险点 (影响)	支架强度不足, 有断裂风险								
验证方法	根据路谱采集及仿真结果评估								

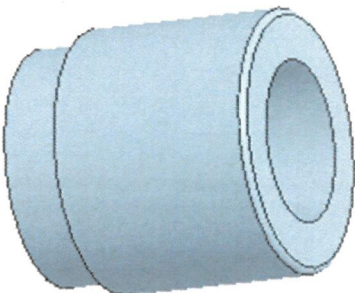
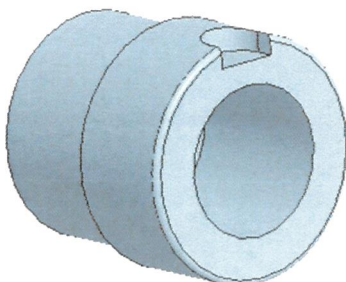
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102D1-01	DPF BRACKET 2	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	BRACKET: F01Z5017XT-00 DPF BRACKET 2: F01Z5102D1-00 NUT: F01Z500753				
变更原因	根据客户边界支架改为拼焊支架;				
风险点 (影响)	支架强度不足, 有断裂风险				
验证方法	根据路谱采集及仿真结果评估				

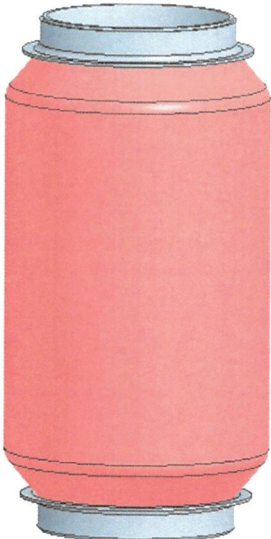
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	SCR CANNING	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
	 SCR CANNING: F01Z5017WA-00 SCR SLEEVE: F01Z5101D2 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR MAT: F01Z5101PU-02  SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR SLEEVE: F01Z5101P3-02 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR MAT: F01Z5102EB-00				
变更原因	降本更换催化剂衬垫;				
风险点 (影响)	更换衬垫催化剂有吹出风险;				
验证方法	Canning DV实验已通过;				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源	
	F01Z5101V1-01	TEMP-SENSOR BOSS	JIM-493	B	BOSCH/Customer	
	变更前					
变更描述						
	T6温度传感器座借用JP560传感器座;					
	变更原因					
	借用供应商现有温度传感器座;					
风险点 (影响)	无					
验证方法	无					

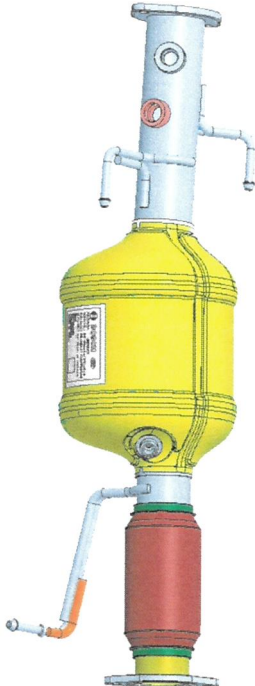
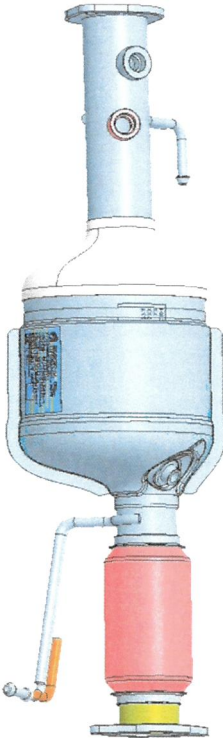
PDECR 24-114

	零件号		零件名称		Project	样件阶段	变更来源
	F01Z560280		FLEX ELEMENT		JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前						变更后
变更描述	  F01Z51023K-00 波纹管换成BOA波纹管;						
变更原因	采购要求波纹管选用BOA量产波纹管;						
风险点 (影响)	波纹管强度不足, 有断裂风险;						
验证方法	C样放行前进行DV实验;						

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W9-01	SCR UNIT	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更前				
					
变更描述	变更后				
					
变更原因	上述更改后SCR焊接总成随之更改;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-02	SCR UNIT	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
变更原因	上述更改后SCR总成随之更改;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				